

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Tutti i filosofi dell'antica Grecia sono ormai morti. Socrate è stato condannato a morte nell'antica Grecia. Dunque Socrate è un filosofo dell'antica Grecia.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Il computer è rotto e funziona.

a_2 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

b_1 . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

b_2 . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

c_1 . x è condizione necessaria e sufficiente per y .

c_2 . x se y e vice versa.

3 (9 pt)

a. $(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

b. $\sim p \vdash p \supset q$

c. $(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dati il linguaggio $\mathbf{L}$ e qualsiasi interpretazione V , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

Teoria (2). Spiegare perché «Piove e non piove» implica «Nevica» (principio dello Pseudo-Scoto).

Teoria (3). Che cosa si intende per “interpretazione di $\mathbf{L}$ ”? Esiste una interpretazione di $\mathbf{L}$ che falsifica ogni formula che contiene al più un’occorrenza di un connettivo?

Teoria (4). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, e), (b, g), (c, g), (h, i)\}$
2. $\{(a, b), (a, c)\}$
3. $\{(x, y) \mid x \text{ è professore del corso } y\}$

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 548605